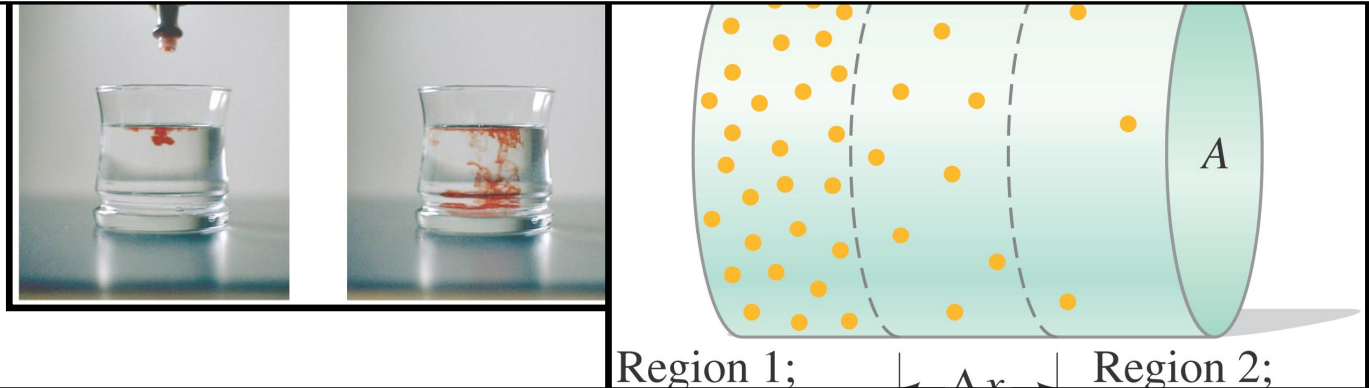


HOOFDSTUK XIII

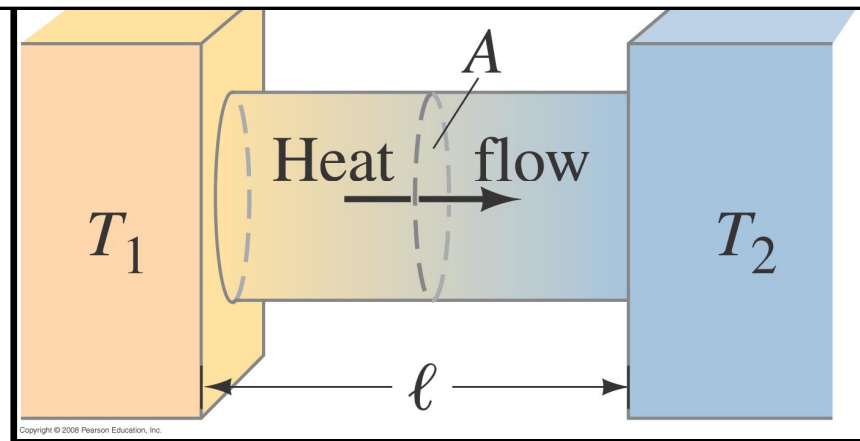
Niet-evenwichtstoestanden
&
transportverschijnselen

Diffusie-warmtegeleiding-viscositeit

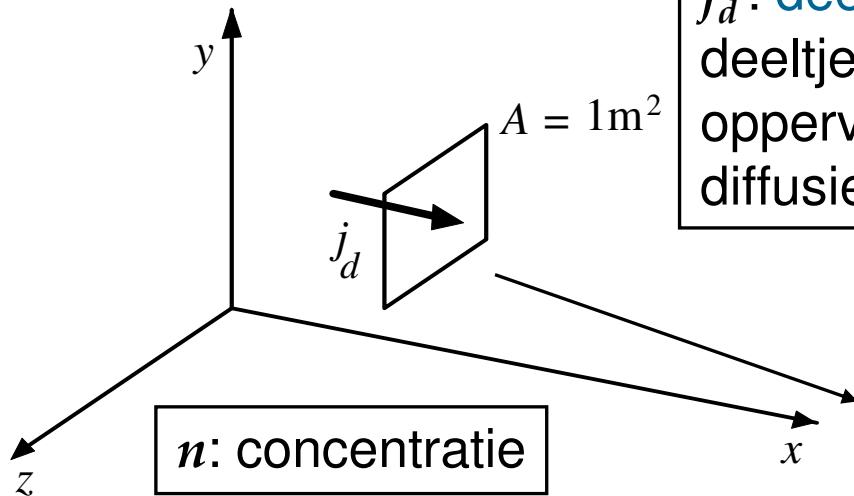
Diffusie is een transport van materie dat optreedt als de ruimtelijke verdeling van de moleculen in een stof niet homogeen is.



Warmtegeleiding is een transport van energie dat optreedt als de ruimtelijke verdeling van de temperatuur in een stof niet homogeen is.



13.1 Diffusie : De wet van Fick



j_d : **deeltjesstroombichtheid** = netto aantal deeltjes dat per tijdseenheid, door een oppervlakte-eenheid loodrecht op de diffusierichting beweegt

Concentratie neemt af in x -richting

Concentratiegradiënt : $\frac{\partial n}{\partial x}$ = verandering van de concentratie per lengte-eenheid

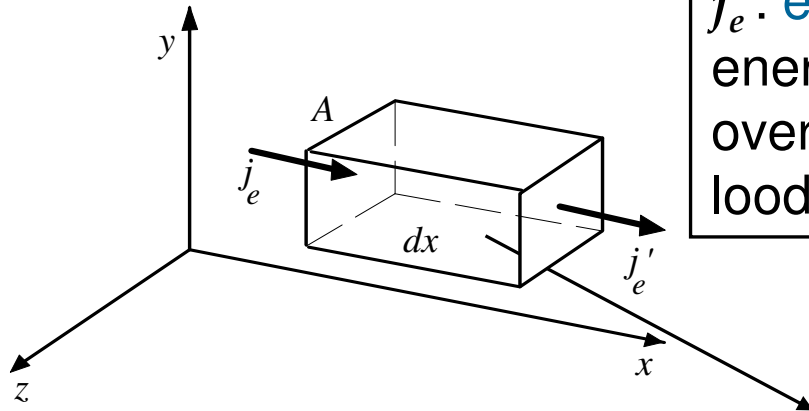
Stroomdichtheid is evenredig met de concentratiegradiënt

Wet van Fick

$$j_d = -D \frac{\partial n}{\partial x}$$

Diffusiecoëfficiënt

13.1 Warmtegeleiding : De wet van Fourier



T : temperatuur

j_e : **energiestroomdichtheid** = hoeveelheid energie die per tijdseenheid wordt overgedragen door een oppervlakte-eenheid loodrecht op de stroomrichting

Temperatuur neemt af in x -richting

Temperatuurgradiënt: $\frac{\partial T}{\partial x}$ = verandering van de temperatuur per lengte-eenheid

Energiestroomdichtheid is evenredig met de concentratiegradiënt

Wet van Fourier

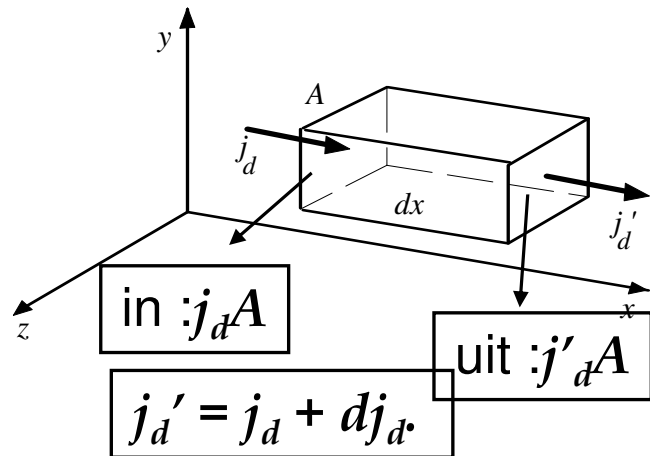
$$j_e = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

Warmtegeleidingscoëfficiënt

13.1.3 Diffusievergelijking

Wet van Fick

$$j_d = -D \frac{\partial n}{\partial x}$$



Vergelijking met enkel concentraties

Toename van aantal moleculen in volume per tijdseenheid:

$$j_d A - j'_d A = -(j'_d - j_d) A = -dj_d A = -\frac{\partial j_d}{\partial x} A dx$$

$$j_d A - j'_d A = \underbrace{\frac{dn}{dt}}_{\text{verandering aantal deeltjes}} A dx = \frac{\partial n}{\partial t} A dx$$

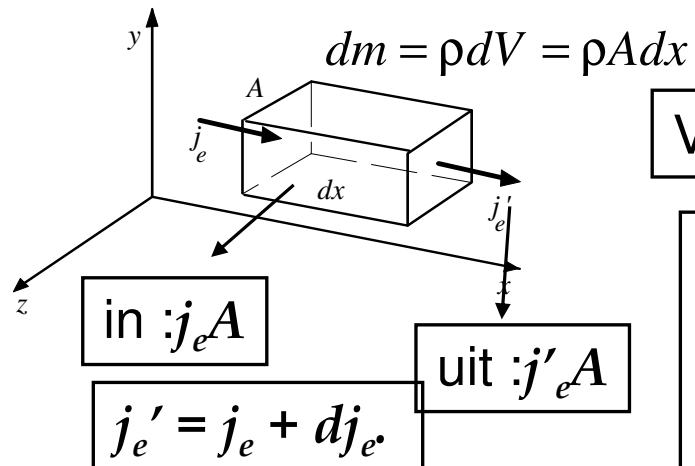
⇓

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial j_d}{\partial x} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

13.2.3 Warmtegeleidingsvergelijking

Wet van Fourier

$$j_e = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$



Vergelijking met enkel temperatuurgradiënten

Energiewinst in volume per tijdseenheid :

$$j_e A - j'_e A = -(j'_e - j_e) A = -dj_e A = -\frac{\partial j_e}{\partial x} A dx$$

$$j_e A - j'_e A = \underbrace{dm c_{P/V} dT / dt}_{dQ} = \rho A c_{P/V} \frac{\partial T}{\partial t} dx$$

$$\rho c_{P/V} \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial j_e}{\partial x} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c_{P/V}} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Temperatuursvereffeningcoëfficiënt

Stationaire toestand

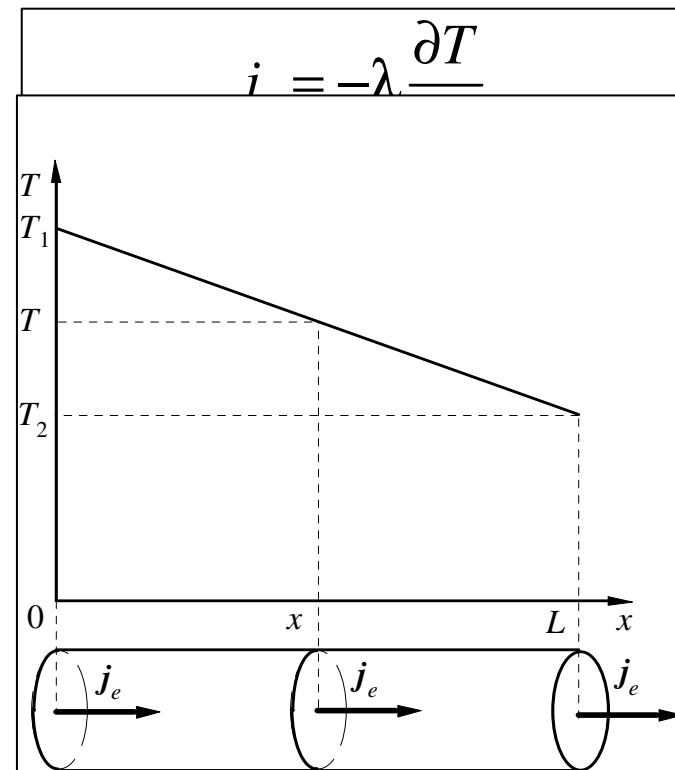
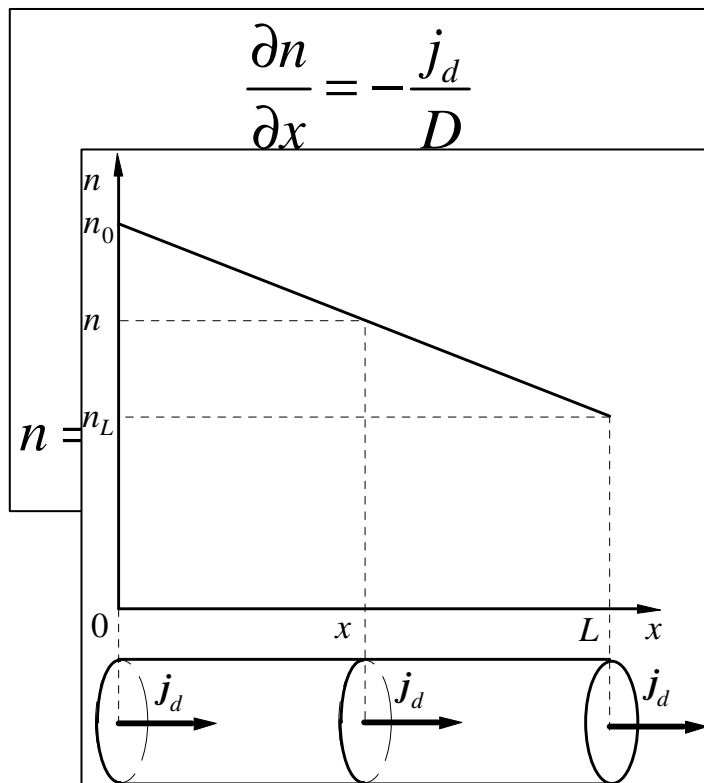
diffusie

$$\frac{\partial n}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial n}{\partial x} = cte \Rightarrow j_d = cte$$

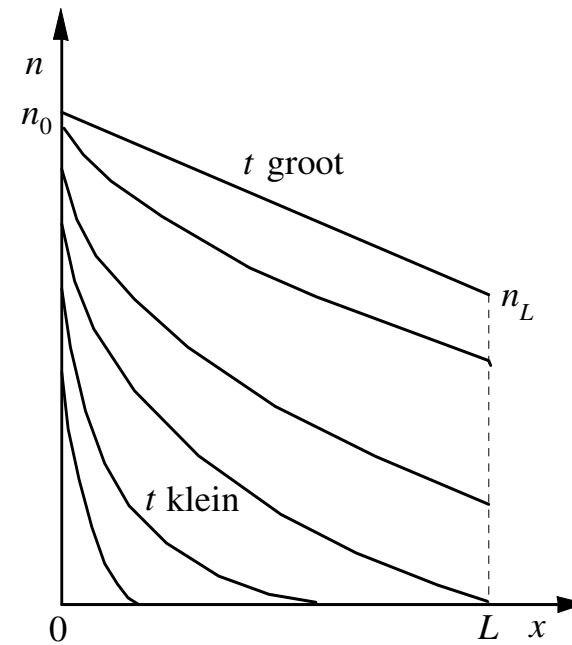
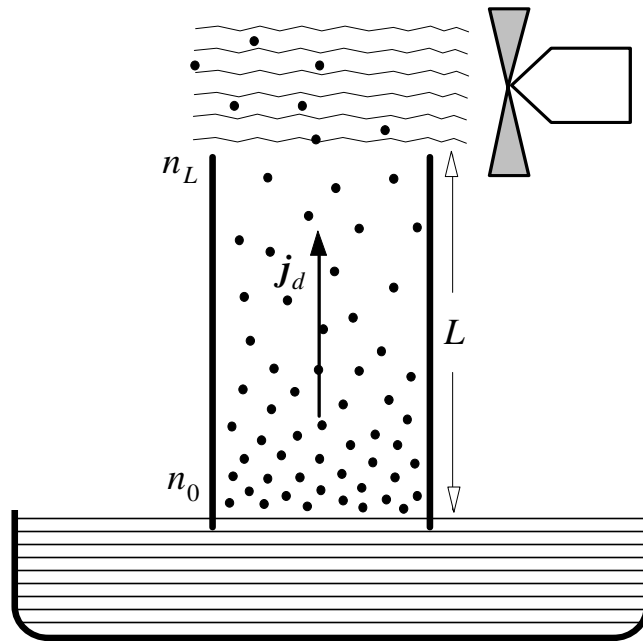
warmtegeleiding

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = cte \Rightarrow j_e = cte$$

In stationaire toestand is de (energie)stroomdichtheid door elke doorsnede constant

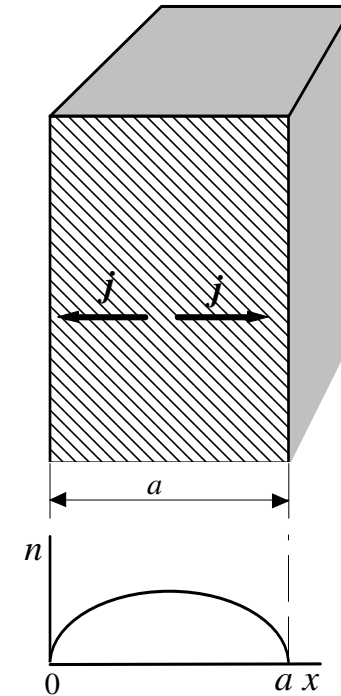


Experimentele bepaling diffusiecoëfficiënt waterdamp



Deeltjestransport met productie en absorptie

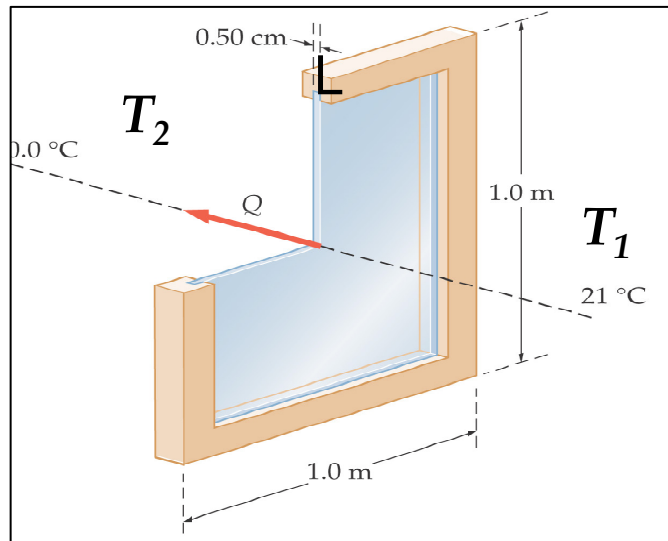
$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} \rightarrow \frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + P - A$$



Warmtetransport met energieconversie

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial j_e}{\partial x} + q$$
$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c_p} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q}{\rho c_p}$$

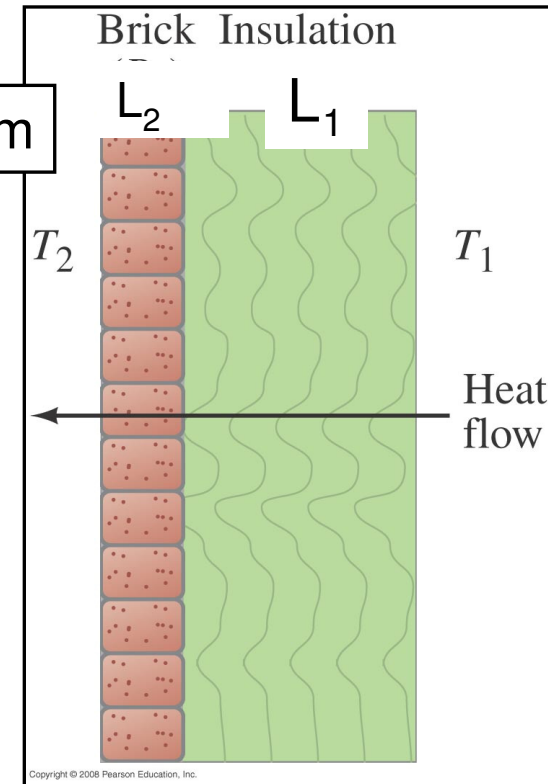
13.2.5 Toepassingen warmtestroom



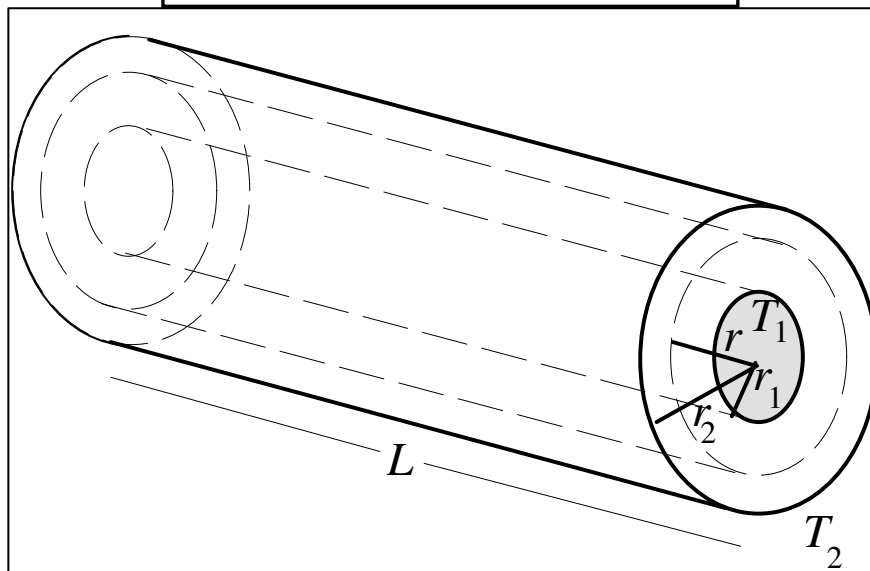
Parallele warmtestroom

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} = -\lambda A \frac{dT}{dx}$$

$$\Phi = \lambda A \frac{T_1 - T_2}{L}$$



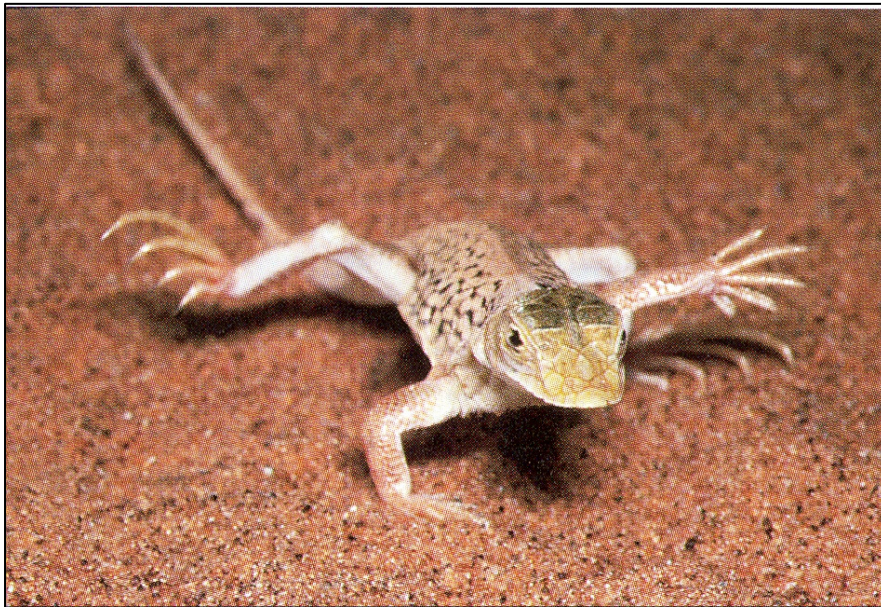
Radiale warmtestroom



$$\Phi = \frac{dQ}{dt} = -\lambda A \frac{dT}{dr} = -\lambda 2\pi r L \frac{dT}{dr}$$

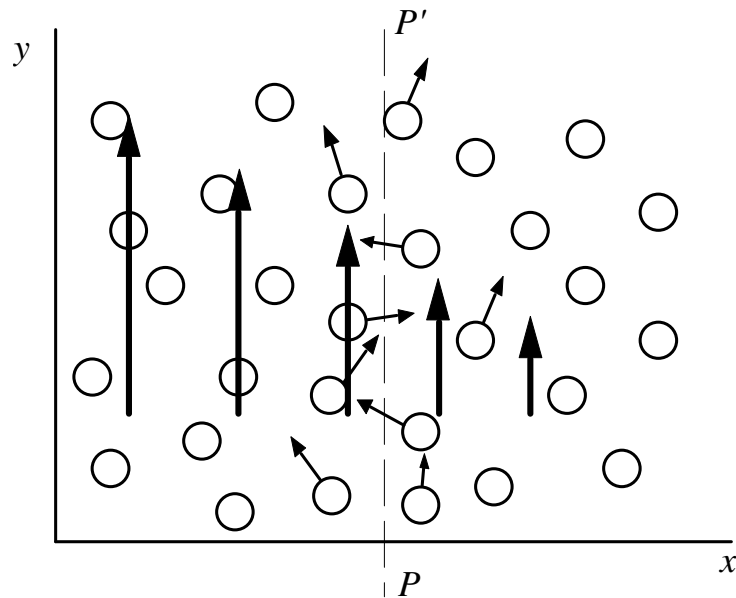
$$\Phi = \lambda 2\pi L \frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

Lucht is een goede isolator :



Voor warmte-overdracht door geleiding is een medium nodig.

13.3 Viscositeit



Inwendige wrijving

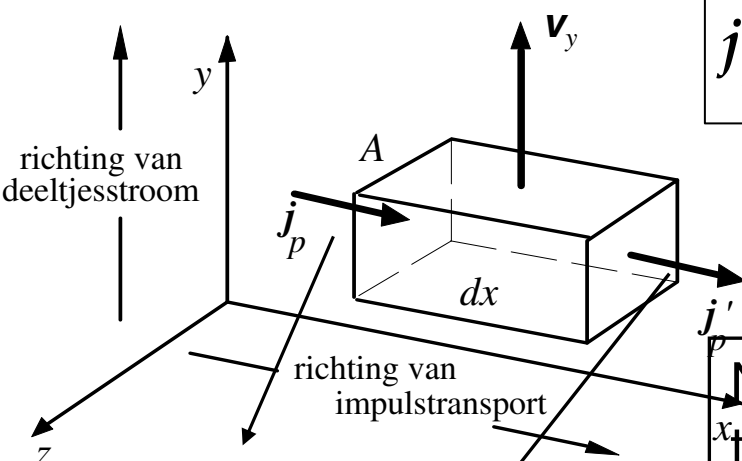
Impulsstroomdichtheid j_p = hoeveelheid impuls die per tijdseenheid gaat door een (verticale) oppervlakte-eenheid loodrecht op de (horizontale) richting waarin de stroomsnelheid wijzigt

j_p is evenredig met de verandering van de stroomsnelheid per (horizontale) lengte-eenheid :

$$j_p = -\eta \frac{\partial v_y}{\partial x}$$

viscositeit

13.3.2 Vergelijking voor impulstransport



richting van deeltjesstroom

richting van impulstransport

Impulswinst voor volume

impulsverlies

$$j_p = -\eta \frac{\partial v_y}{\partial x}$$

Vergelijking met enkel snelheden

Netto impulsverandering in volume per tijdseenheid :

$$j_p A - j'_p A = -(j'_p - j_p) A = -dj_p A = -\frac{\partial j_p}{\partial x} A dx$$

$$j_p A - j'_p A = \frac{\partial p_y}{\partial t} A dx$$

↓

$$\rho \frac{\partial v_y}{\partial t} = -\frac{\partial j_p}{\partial x} = \eta \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial v_y}{\partial t} = \frac{\eta}{\rho} \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2}$$

13.3.3 Bijkomende krachten en stationaire toestand

$$\frac{\partial p_y}{\partial t} = -\frac{\partial j_p}{\partial x} = \eta \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} \quad \text{met} \quad \frac{\partial p_y}{\partial t} = 0 \text{ in stationaire toestand}$$

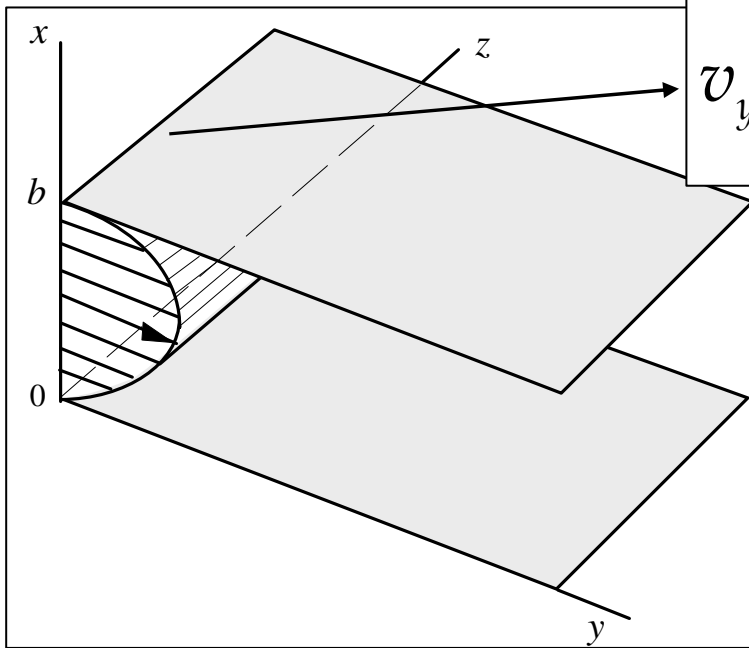
$\Downarrow$

$$\frac{\partial v_y}{\partial x} = cte \quad \text{en} \quad j_p = cte$$

$$\text{extra kracht : } \frac{\partial p_y}{\partial t} = -\frac{\partial j_p}{\partial x} + f \Leftrightarrow \frac{\partial v_y}{\partial t} = \frac{\eta}{\rho} \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{1}{\rho} f$$

$$\text{stationaire toestand : } \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} = -\frac{1}{\eta} f \Leftrightarrow \frac{\partial v_y}{\partial x} = -\frac{f}{\eta} x + a_1$$

$$\Leftrightarrow v_y = -\frac{f}{2\eta} x^2 + a_1 x + a_2$$



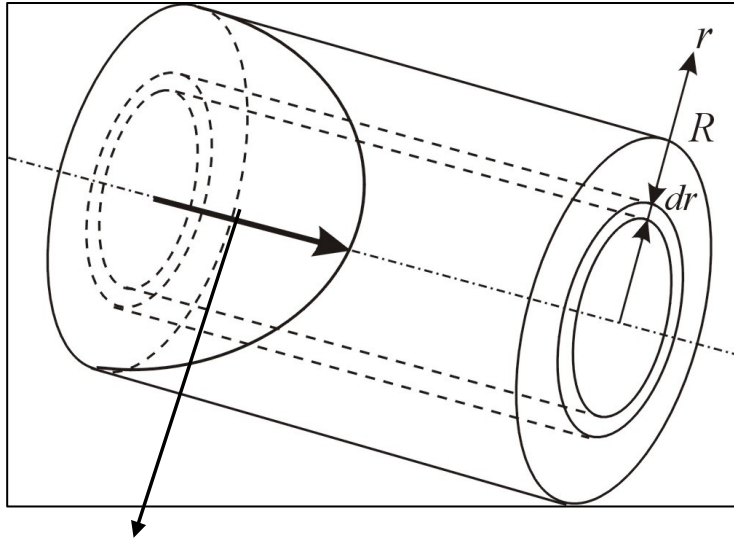
$$v_y = 0 \text{ voor } x = 0 \text{ en } x = b \Rightarrow a_1 = \frac{fb}{2\eta}$$



$$v_y = \frac{f}{2\eta} (bx - x^2)$$

• Horizontale beweging : $f = \frac{P_1 - P_2}{L} \Rightarrow v_y = \frac{P_1 - P_2}{2\eta L} (bx - x^2)$

• Verticale beweging : $f = \rho g \Rightarrow v_y = \frac{\rho g}{2\eta} (bx - x^2)$



Cilindersymmetrie :

$$\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} = -\frac{1}{\eta} f \rightarrow \nabla^2 v_y + \frac{1}{\eta} f = 0 \rightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_y}{\partial r} \right) = -\frac{1}{\eta} f$$

$$r \frac{\partial v_y}{\partial r} = -\frac{fr^2}{2\eta} + a_1$$

$$\frac{\partial v_y}{\partial r} = -\frac{fr}{2\eta} + \frac{a_1}{r}$$

v_y maximaal voor $r=0$

$$\left. \frac{dv_y}{dr} \right|_{r=0} = 0$$

$$0 = -\frac{fr}{2\eta} + \frac{a_1}{r} \Rightarrow a_1 = 0$$

$$v_y = -\frac{fr^2}{4\eta} + a_2 \text{ met } v_y = 0 \text{ voor } r = R \Rightarrow a_2 = \frac{fR^2}{4\eta}$$

$$v_y = \frac{f}{4\eta} (R^2 - r^2)$$

Debiet :

- Hoeveelheid vloeistof die per tijdseenheid door een deel van de buis tussen r en $r+dr$ stroomt :

$$v_y(r) 2\pi r dr = 2\pi \frac{P_1 - P_2}{4\eta L} (R^2 - r^2) r dr$$

- Totaal debiet :

$$Q_D = \pi \frac{P_1 - P_2}{2\eta L} \int_0^R (R^2 - r^2) r dr = \frac{\pi R^4 (P_1 - P_2)}{8\eta L} = \frac{1}{R_s} (P_1 - P_2)$$

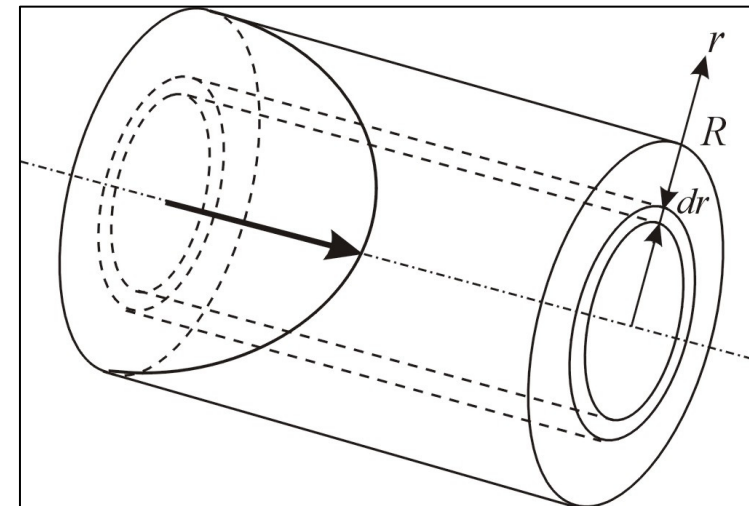
Wet van Poiseuille

Getal van Reynolds Re

$$Re = 2\rho \langle v_y \rangle \frac{R}{\eta}$$

$Re < 2000$: laminaire stroming

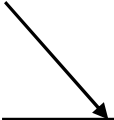
$Re > 3000$: turbulente stroming



13.4 Andere vormen van warmtetransport

13.4.1 Convectie

$$\Phi = h A \Delta T$$

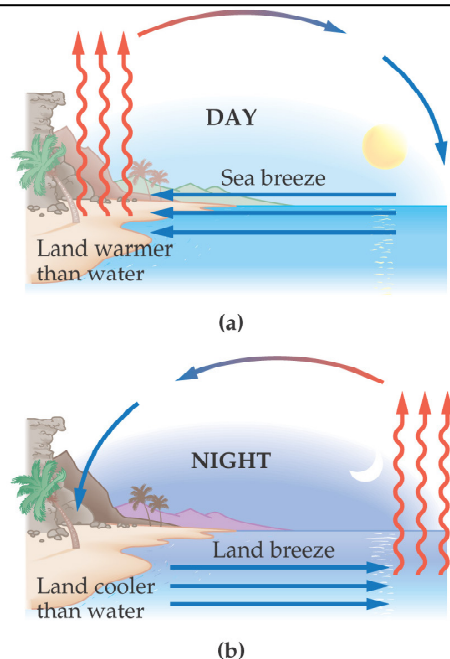


convectiecoëfficiënt

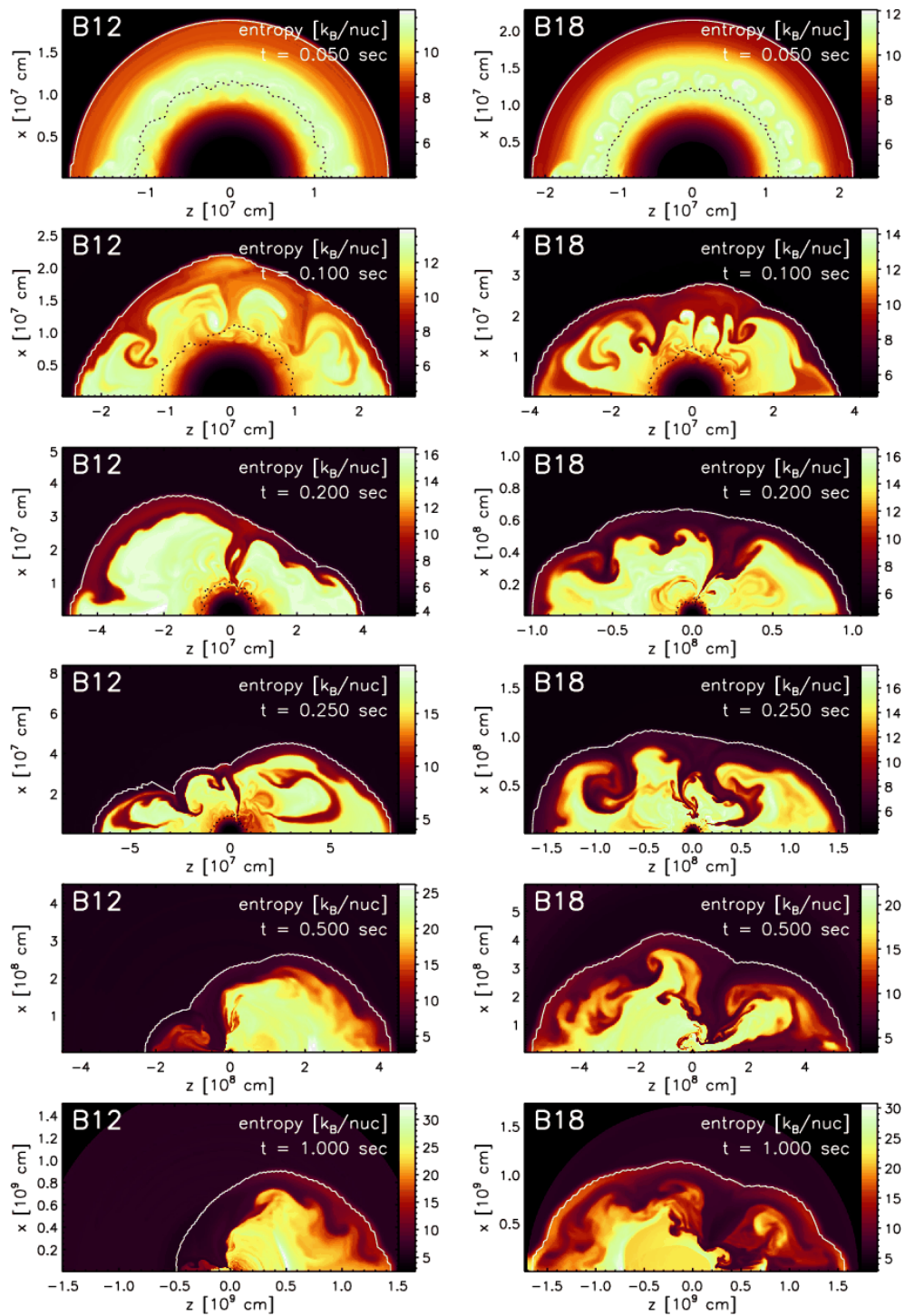
Convectie



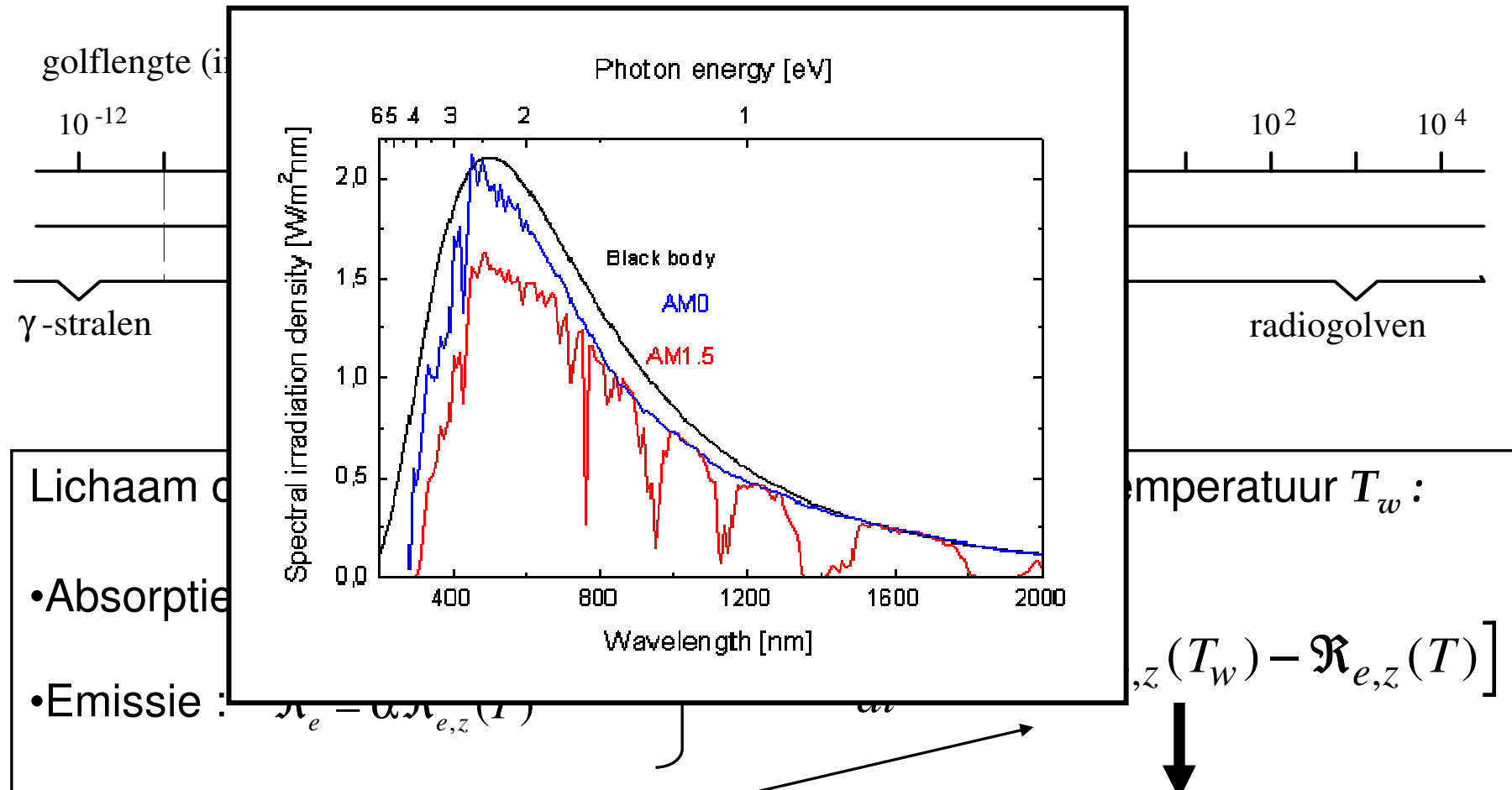
Convectie treedt op wanneer een fluïdum niet uniform verwarmd wordt. In de buurt van het verwarmingselement zet het fluïdum uit. Het warmere, ijlere fluïdum stijgt terwijl het koudere fluïdum daalt, zodat **convectiestromen** ontstaan.



Door de grote warmtecapaciteit van water, warmt het land overdag sneller op dan de zee, 's nachts koelt de kust sneller af. Dit effect veroorzaakt een dag/nacht afwisseling in de windrichting aan de kust



13.4.2 Warmtetransport door straling



Stefan-Boltzmann $\mathfrak{R}_{e,z} = \sigma T^4$

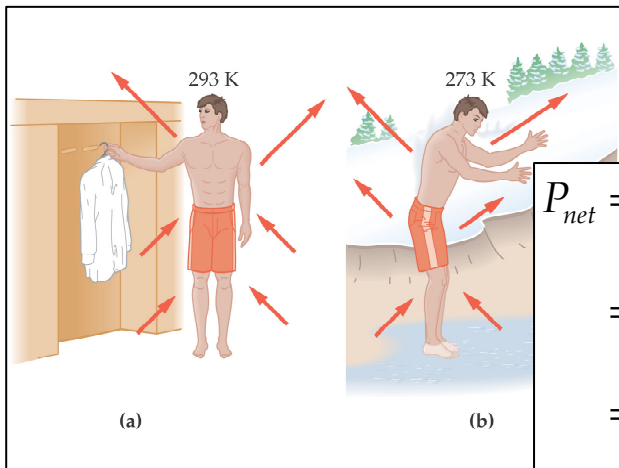
$$\Phi = \frac{dQ}{dt} = A\alpha [T_w^4 - T^4] \sigma$$

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} = A\sigma (\epsilon_1 T_1^4 - \epsilon_2 T_2^4)$$

Voorbeeld

Een persoon maakt zich klaar om 'ijsbeer' te spelen. De oppervlakte van het lichaam is $1,15 \text{ m}^2$ en de oppervlaktetemperatuur is 303K ($\sim 30^\circ\text{C}$). Wat is het netto uitgestraald vermogen

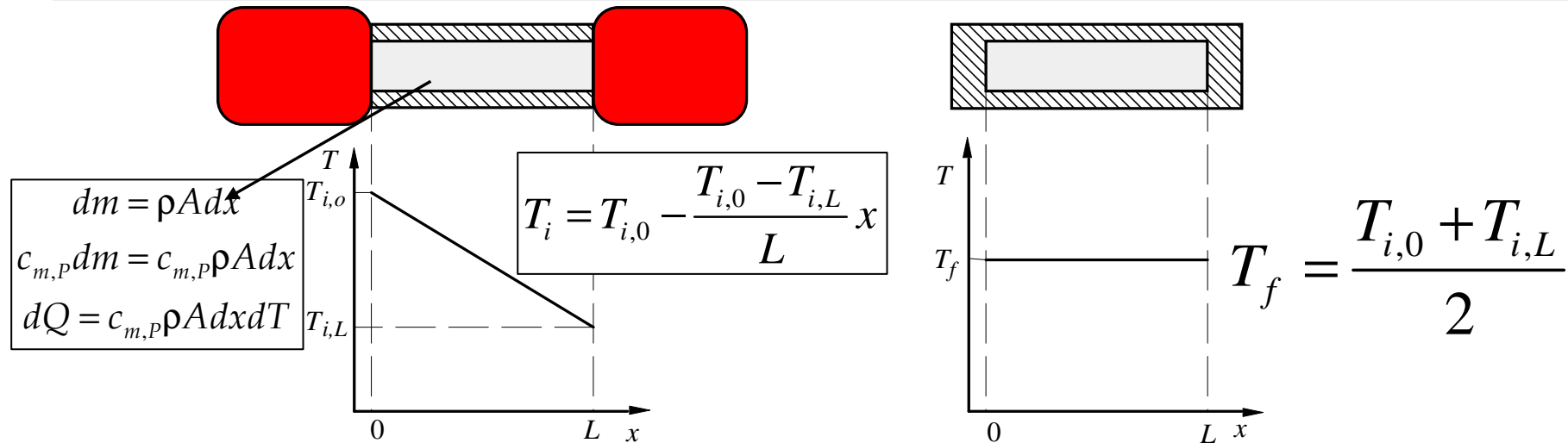
a) in de kleedkamer ($T = 293\text{K} \sim 20^\circ\text{C}$) en b) in het water ($T = 273\text{K} \sim 0^\circ\text{C}$) ? De waarde voor $\varepsilon = 0,900$.



$$\begin{aligned} P_{net} &= \varepsilon \sigma A (T^4 - T_s^4) \\ &= (0,900) \left(5,67 \times 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} \right) (1,15 \text{ m}^2) \left[(303 \text{ K})^4 - (293 \text{ K})^4 \right] \\ &= 62,1 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{net} &= \varepsilon \sigma A (T^4 - T_s^4) \\ &= (0,900) \left(5,67 \times 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} \right) (1,15 \text{ m}^2) \left[(303 \text{ K})^4 - (273 \text{ K})^4 \right] \\ &= 169 \text{ W} \end{aligned}$$

13.5 Entropie bij niet evenwichtstoestanden

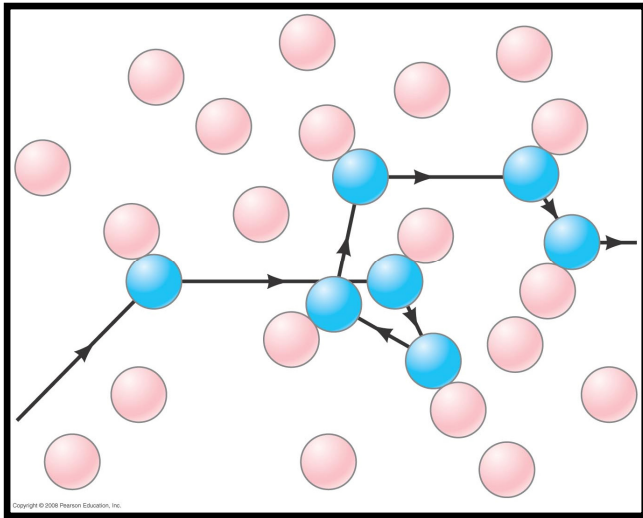


$$\begin{aligned}
 d(\Delta S)_{\text{sectie}} &= c_{m,P} \rho A dx \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} \\
 &= c_{m,P} \rho A dx \ln \frac{T_f}{T_i} \\
 &= c_{m,P} \rho A dx \ln \frac{T_f}{T_0 - \frac{T_0 - T_L}{L} x} \\
 &= -c_{m,P} \rho A dx \ln \left(\frac{T_0}{T_f} - \frac{T_0 - T_L}{L T_f} x \right)
 \end{aligned}$$

$$\Delta S = -c_{m,P} \rho A \int_0^L \ln \left(\frac{T_0}{T_f} - \frac{T_0 - T_L}{L T_f} x \right) dx$$

$$\Delta S = C_P \left(1 + \ln \frac{T_0 + T_L}{2} + \frac{T_L}{T_0 - T_L} \ln T_L - \frac{T_0}{T_0 - T_L} \ln T_0 \right)$$

13.6 Vrije weglengte, werkzame doorsnede



botsingsfrequentie

$$\nu_b = \frac{\bar{v}}{l}$$

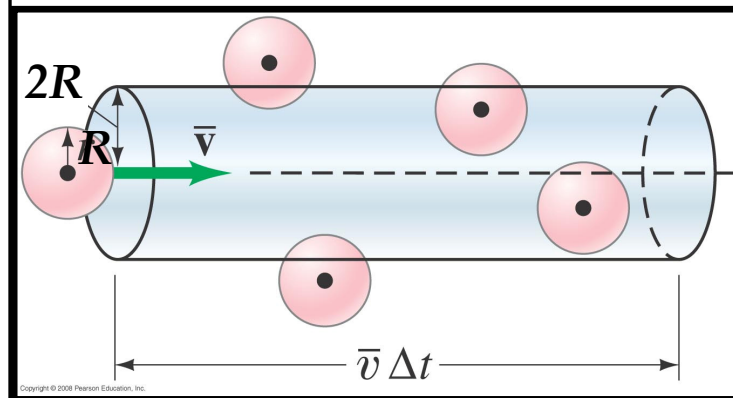
Gemiddelde snelheid

Gemiddelde vrije weglengte

$$\Sigma = \frac{1}{l}$$

Als elke molecule een straal R heeft, dan zullen moleculen waarvan de middelpunten dichter dan $2R$ bij elkaar komen botsen

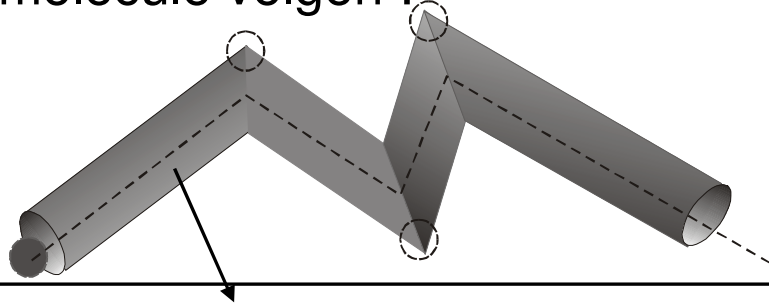
Macroscopische botsingsdoorsnede=gemiddeld aantal botsingen per lengte-eenheid



$$\sigma = 4\pi R^2$$

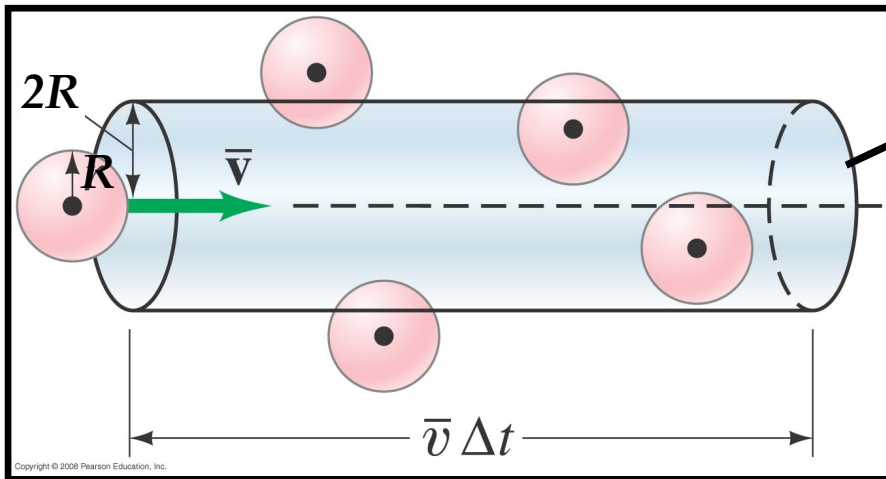
microscopische botsingsdoorsnede=effectieve botsingsoppervlakte

1 molecule volgen :



Buis waarin alle botsingen plaatsvinden :

- doorsnede : $2R$
- Lengte $\bar{v}\Delta t$



De molecule die in de buis beweegt met snelheid $\bar{v}$, zal botsen met elke andere molecule waarvan het middelpunt zich binnen de cilinder met straal $2R$ bevindt

Botsingsfrequentie =

$$\nu_b = \frac{n\sigma\bar{v}\Delta t}{\Delta t} = n\sigma\bar{v}$$

Voor n stilstaande molecule per eenheidsvolume

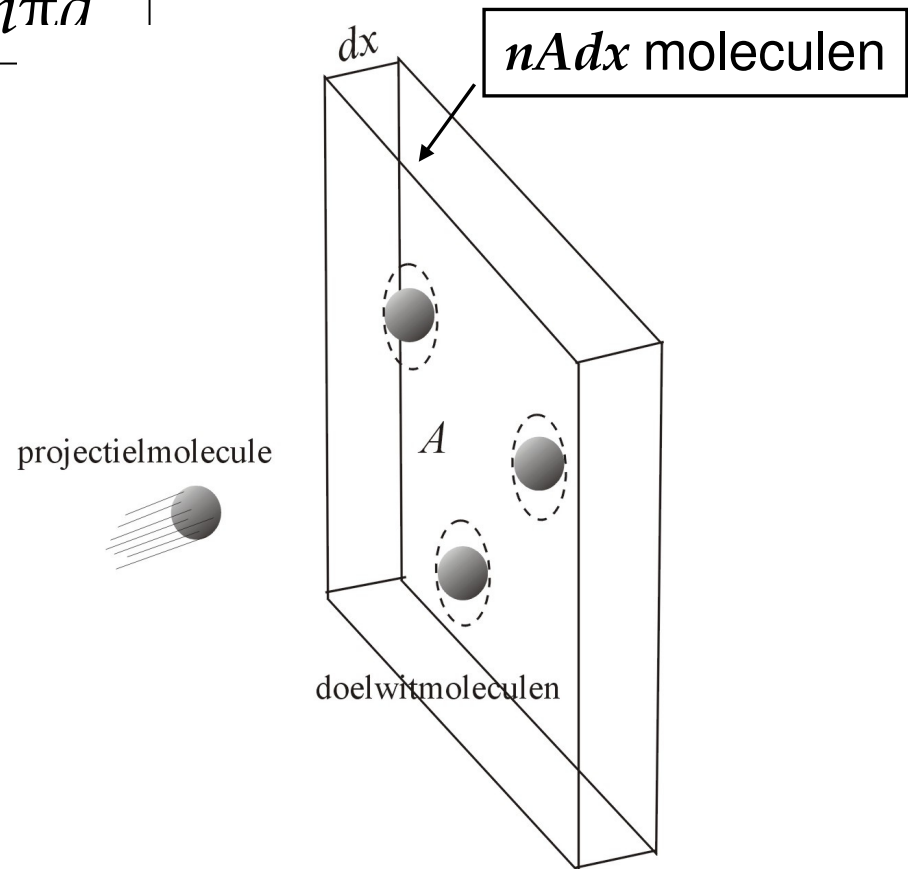
Molecule met Maxwellverdeelde snelheden

$$\nu_b = \sqrt{2}n\sigma\bar{v}$$

$$v_b = \frac{\bar{v}}{l} \Rightarrow l = \frac{\bar{v}}{v_b} = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$$

$$\Sigma = \frac{1}{l} \Rightarrow \Sigma = \sqrt{2}n\sigma$$

De waarschijnlijkheid dat de projectielmolecule bij het reizen door de dikte dx een 'bezet' stukje van het oppervlak A treft – of dus een andere (stilstaande) molecule raakt

$$\frac{nAdx\sigma}{A} = ndx\sigma$$


De botsingswaarschijnlijkheid per lengte-eenheid is dan $\Sigma = \frac{ndx\sigma}{dx} = n\sigma$

$$\Sigma = \sqrt{2}n\sigma$$

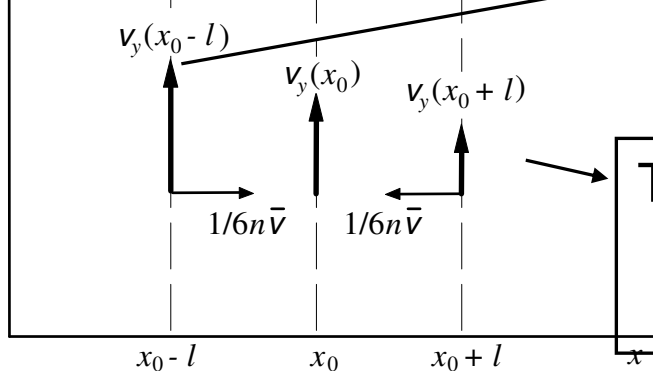
Moleculen met
Maxwellverdeelde
snelheden

13.7 Moleculaire beschouwingen over transportverschijnselen

Diffusievergelijking, warmtegeleidingsvergelijking, viscositeitsvergelijking :

$$\frac{\partial F(x,t)}{\partial t} = \Gamma \frac{\partial^2 F(x,t)}{\partial x^2}$$

13.7.1 Impulstransport



Transport van impuls van links naar rechts :

$$\frac{1}{6} n \bar{v} m v_y(x_0 - l)$$

Transport van impuls van rechts naar links:

$$\frac{1}{6} n \bar{v} m v_y(x_0 + l)$$

→ netto impulsstroomdichtheid naar rechts

$$j_p = \frac{1}{6} n \bar{v} m [v_y(x_0 - l) - v_y(x_0 + l)] = \frac{1}{6} n \bar{v} m \left(-2 \frac{\partial v_y}{\partial x} l \right) = - \boxed{\frac{1}{3} n \bar{v} m l} \frac{\partial v_y}{\partial x}$$

$$\eta = \frac{1}{3} n m \bar{v} l \propto \frac{m \bar{v}}{d^2} \propto \frac{\sqrt{m T}}{d^2}$$

13.7.2 Moleculaire beschouwingen over warmtegeleiding

Netto energiestroomdichtheid : $j_e = \frac{1}{6} n \bar{v} [u(x_0 - l) - u(x_0 + l)]$

$$j_e = -\frac{1}{3} n \bar{v} l \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{3} n \bar{v} l \frac{\partial u}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x}$$

Gemiddelde energie van een molecule

$$j_e = -\underbrace{\frac{1}{3} n \bar{v} c'_v l}_{\lambda} \frac{\partial T}{\partial x}$$

Warmtecapaciteit per molecule $c'_v = \frac{c_v}{N_A}$

$$\lambda = \frac{1}{3} \frac{n}{N_A} \bar{v} c_v l = \frac{1}{2} n \bar{v} \frac{R}{N_A} l = \frac{1}{2} n \bar{v} l k \text{ voor ideale mono-atomische gassen}$$

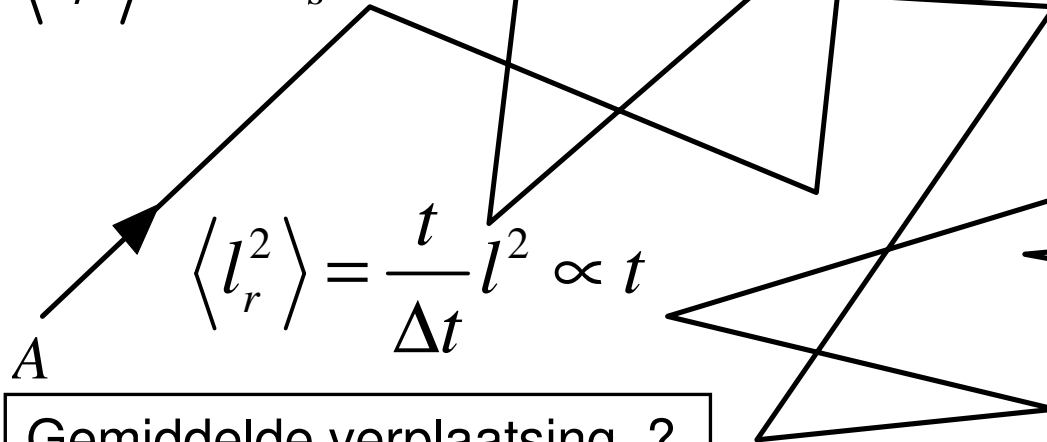
$$\lambda \propto \frac{c_V}{d^2} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

13.7.3 Moleculaire beschouwingen over diffusie

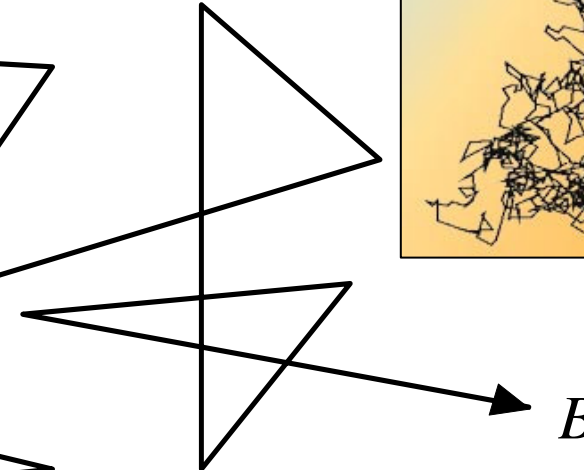
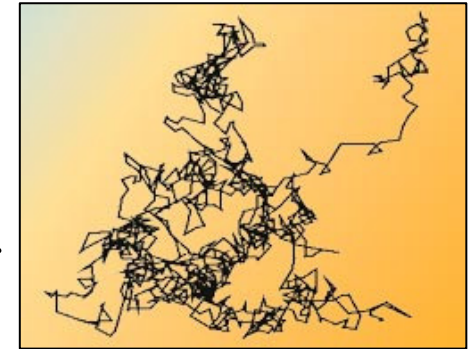
$$j_d = -\underbrace{\frac{1}{3}\bar{v}l}_D \frac{\partial n}{\partial x} \Rightarrow D \propto \frac{1}{nd^2} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

13.7.5 Brownse beweging

$$\langle l_r^2 \rangle = N_s l^2$$



Gemiddelde verplaatsing ?



•Bewegingsvergelijking :

$$ma = F - \frac{1}{\mu} v$$

↓

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F_x - \frac{1}{\mu} \frac{dx}{dt}$$

μ : mechanische mobiliteit

$$\mu = \frac{v_{\max}}{F}$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F'_x - \frac{1}{\mu} \frac{dx}{dt}$$

$$2m \left\langle x \frac{d^2 x}{dt^2} \right\rangle = 2 \langle x F'_x \rangle - \frac{2}{\mu} \left\langle x \frac{dx}{dt} \right\rangle$$

$$\bullet \langle x F'_x \rangle = 0$$

$$\bullet \frac{d}{dt} \frac{d(x^2)}{dt} = 2 \frac{d}{dt} \left(x \frac{dx}{dt} \right) = 2x \frac{d^2 x}{dt^2} + 2 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2$$

$$2x \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{d}{dt} \frac{d(x^2)}{dt} - 2 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2$$

$$2m \left\langle x \frac{d^2 x}{dt^2} \right\rangle = m \frac{d}{dt} \left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle - 2m \left\langle \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \right\rangle$$

$$m \frac{d}{dt} \underbrace{\left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle}_s - 2m \left\langle \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \right\rangle = -\frac{2}{\mu} \left\langle x \frac{dx}{dt} \right\rangle = -\frac{1}{\mu} \underbrace{\left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle}_s$$

$$\frac{1}{2} m \left\langle \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \right\rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} kT$$

$$m \frac{ds}{dt} + \frac{1}{\mu} s = 2kT$$

$$s = 2\mu kT + A e^{-t/\mu m}$$

$$s = 2\mu kT + Ae^{-t/\mu m}$$

Voor $t \gg \mu m$ komt er dan

$$s = \left\langle \frac{d(x^2)}{dt} \right\rangle = 2\mu kT$$

$$\langle x^2 \rangle = 2\mu kTt$$

$$\langle l_b^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle$$

$$\langle l_b^2 \rangle = 6\mu kTt$$

13.7.6 Diffusiecoëfficiënt en gemiddelde kwadratische verplaatsing

μ : mechanische mobiliteit

$$\mu = \frac{v_{dr}}{F'_x}$$

$$j_{dr} = nv_{dr} = n\mu F'_x \quad \text{met} \quad j_d + j_{dr} = 0$$

in evenwichtstoestand

$$D \frac{\partial n}{\partial x} = n\mu F'_x$$

Boltzmanndistributie :

$$n = n_0 e^{-E/kT}$$

$$\frac{\partial n}{\partial x} = -\frac{n_0}{kT} e^{-E/kT} \frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{n}{kT} \frac{\partial E}{\partial x}$$

$$\frac{\partial n}{\partial x} = \frac{nF'_x}{kT}$$

$$D = \mu kT$$

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt$$

Diffusierelatie van Einstein

*Examenstof hoofdstuk 13 : paragrafen 13.2,
13.4 tot 13.7 (13.1 en 13.3 niet)*